

Phát triển nông nghiệp chính xác dựa trên nền tảng AI và IoT - Các mô hình tối ưu hóa lượng nước tưới, phân bón và dự báo dịch bệnh cho các vùng chuyên canh quy mô lớn tại Đắc Lắc

TS. Nguyễn Xuân Hòa,

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên

1. Mở đầu

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những biến động phức tạp của chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, ngành nông nghiệp đang đứng trước áp lực vĩ mô vô cùng to lớn. Hệ thống sản xuất nông nghiệp thế giới bị đặt vào thế phải gia tăng sản lượng với tốc độ chưa từng có nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của một quần thể dân số dự kiến đạt gần 10 tỷ người vào năm 2025 và có thể chạm mốc 10,4 tỷ người vào khoảng năm 2085. Thách thức nhân khẩu học này không diễn ra trong một môi trường sinh thái ổn định, mà bị khuếch đại bởi tác động sâu rộng của biến đổi khí hậu, sự suy thoái nghiêm trọng của các hệ sinh thái đất đai, và sự cạn kiệt ở mức báo động của tài nguyên nước ngọt. Việt Nam, được định vị là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, đang chứng kiến những hiện tượng thời tiết ngày càng thất thường và cực đoan như nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng và sự biến thiên khó lường của lượng mưa. Đắc Lắc, với vị thế chiến lược là trung tâm sản xuất nông nghiệp trọng điểm của vùng Tây Nguyên và toàn lãnh thổ Việt Nam, đang nằm ở tâm điểm của cuộc khủng hoảng sinh thái và kinh tế này.

Sự hình thành, mở rộng và củng cố các vùng chuyên canh quy mô lớn tại Đắc Lắc trong những thập kỷ qua đã tạo ra những xung lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế địa phương, định hình lại cơ cấu xuất khẩu nông sản của quốc gia. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này phần lớn dựa trên mô hình khai thác tài nguyên theo chiều rộng và thâm canh hóa chất theo chiều sâu. Việc phụ thuộc vào các phương thức canh tác truyền thống, mang tính kinh nghiệm chủ quan và quảng canh, đang gây ra những sức ép nghẹt thở lên hệ sinh thái Tây Nguyên. Những chu kỳ khô hạn El Niño kéo dài, kết hợp với tình trạng lạm dụng phân bón vô cơ và thuốc bảo vệ thực vật phổ rộng, đã và đang làm phá vỡ cấu trúc của đất đỏ bazan, gây ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước ngầm, đồng thời đẩy chi phí sản xuất lên cao do sự thiếu hụt nghiêm trọng của lực lượng lao động nông thôn.

Trong bối cảnh mang tính bước ngoặt đó, tư duy quản trị nông nghiệp buộc phải trải qua một cuộc thay đổi mô hình (paradigm shift) mang tính nền tảng: dịch chuyển từ quản lý mang tính bao quát, đồng nhất trên diện rộng sang quản lý vi mô, tập trung và cụ thể hóa tại từng tọa độ không gian nhỏ nhất. Giải pháp cốt lõi và mang tính cách mạng nhất hiện nay là việc áp dụng Nông nghiệp chính xác (Precision Agriculture - PA) dựa trên kiến trúc Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI). Việc ứng dụng AI và IoT không chỉ là một công cụ tối ưu hóa vận hành đơn thuần, mà là một chiến lược sinh tồn, trao quyền cho